

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Instituto Tecnológico de Pabellon de Arteaga

Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones

InnovaTecNM 2026 — Certamen de Proyectos



TIENDA SMART

Sistema Inteligente de Gestión de Inventario
para Pequeños Negocios y Tiendas de Abarrotes

Categoría:	6. Bienes de Consumo Final
Eje transversal:	Impacto Social · Tecnologías Emergentes · Inclusión y Equidad
Nivel:	Licenciatura
Institución:	Instituto Tecnológico de Pabellon de Arteaga
Fecha:	Marzo 2026
Contacto:	innovatecnm@tecnm.mx

Memoria Técnica: Tienda Smart – Sistema Inteligente de Gestión de Inventario

1. Introducción

En el tejido comercial de México, **más del 85% de los establecimientos son micro-negocios familiares**: tienditas de abarrotes, misceláneas y pequeñas fondas que sostienen la economía de comunidades como **Pabellón de Arteaga y la zona metropolitana de Aguascalientes**. Históricamente, estos comercios han quedado rezagados en la transición digital, operando bajo esquemas analógicos que comprometen su rentabilidad.

Tienda Smart no es simplemente una herramienta de gestión; se posiciona como el puente tecnológico estratégico diseñado para materializar el **Humanismo para la Justicia Social** en el sector comercio. Desarrollada como una Aplicación Web Progresiva (PWA) multiplataforma, su propósito es dotar a los micro-comerciantes de una herramienta de **Soberanía Tecnológica** que automatice inventarios y reduzca pérdidas económicas. Este proyecto se integra plenamente en el marco de **InnovaTecNM 2026**, buscando transformar la vulnerabilidad económica en competitividad digital mediante una solución de costo cero para el usuario inicial.

2. Objetivos del Proyecto

2.1 Objetivo General

Diseñar y desarrollar una Aplicación Web Progresiva (PWA) multiplataforma de alta accesibilidad que permita a los propietarios de pequeños negocios gestionar su inventario de

forma digital, automatizar alertas de reabastecimiento y caducidad, y acceder a analítica predictiva de demanda para fortalecer su competitividad y soberanía económica.

2.2 Objetivos Específicos

- **Diagnóstico de Campo:** Identificar las brechas operativas en los negocios de Pabellón de Arteaga mediante levantamiento de datos directos.
- **Arquitectura de Bajo Costo:** Estructurar un stack tecnológico escalable que permita un despliegue con costo operativo inicial de **\$0.00 MXN**.
- **Desarrollo Modular:** Implementar sistemas de inventario con semaforización, ventas en tiempo real, y alertas automatizadas vía WhatsApp/Email.
- **Algoritmo de Predicción:** Desarrollar un módulo de análisis de datos para optimizar las decisiones de compra basadas en el historial de ventas.
- **Validación y Mejora:** Evaluar la usabilidad y el impacto financiero en negocios piloto de la región.

3. Justificación con Datos INEGI (2023)

La urgencia de Tienda Smart se fundamenta en una realidad económica crítica: México cuenta con **1.1 millones de tiendas de abarrotes** (INEGI 2023), pero **menos del 15%** de ellas posee algún sistema digital. En lo local, la situación es aún más apremiante:

"En Aguascalientes, los micro y pequeños establecimientos comerciales representan más del **94% del total de unidades**

económicas registradas en el estado, según datos del DENE (INEGI 2023)."

El diagnóstico realizado por este equipo en **Pabellón de Arteaga** reveló que el **100% de los negocios visitados carece de herramientas digitales**, dependiendo exclusivamente de registros manuales. Esta falta de control deriva en pérdidas de entre el **8% y el 15% de las ventas mensuales**. Un factor determinante es que los **productos perecederos (lácteos y carnes) representan hasta el 30% del inventario** y son los más vulnerables a pérdidas por caducidad no detectada, impacto que Tienda Smart neutraliza mediante su sistema de alertas proactivas.

4. Descripción Técnica de la Solución

4.1 Arquitectura del Sistema

La arquitectura ha sido seleccionada para garantizar alta disponibilidad y sincronización en tiempo real sin requerir hardware especializado.

Capa	Tecnología	Función
Frontend	React + Tailwind CSS	Interfaz responsiva, intuitiva y multiplataforma (PWA).
Base de Datos	Firebase Firestore	Almacenamiento NoSQL y sincronización en tiempo real.
Autenticación	Firebase Auth	Gestión segura de acceso de usuarios.

Infraestructura	Vercel	Hosting de alta velocidad y despliegue continuo.
Control de Versiones	GitHub	Repositorio centralizado y gestión de código fuente.
Notificaciones	Twilio + FCM	Envío automatizado de alertas vía WhatsApp y Email.

4.2 Módulos Funcionales y Navegación

1. **Módulo de Inventario:** Gestión de productos con **semaforización visual** (verde para stock óptimo, amarillo para bajo y rojo para crítico o caducado).
2. **Módulo de Ventas:** Registro de transacciones con actualización automática de existencias y flujo de caja.
3. **Módulo de Alertas Automáticas:** Disparo de notificaciones cuando un producto alcanza el stock mínimo o se encuentra a 7 días de su caducidad.
4. **Módulo de Reportes y Predicción:** Implementa una lógica algorítmica que analiza los últimos 30 días de historial para responder tres preguntas clave: **¿Qué reabastecer?, ¿En qué cantidad? y ¿En qué momento exacto?**

4.3 Diseño de Interfaz y Usabilidad

El sistema se estructura en **7 pantallas principales**: Dashboard, Inventario, Ventas, Reportes, Predicción de Demanda, Alertas y Configuración. La interfaz sigue el principio de **navegación en 3 pasos**, garantizando que cualquier tarea se complete rápidamente.

Se han priorizado textos de gran formato e iconos intuitivos para asegurar la inclusión de usuarios con baja alfabetización digital.

5. Metodología de Desarrollo

Se utiliza la metodología ágil **Scrum**, permitiendo entregas incrementales y ajustes basados en la retroalimentación directa del comerciante:

- **Fase 1: Requerimientos:** Entrevistas con locatarios para definir flujos de trabajo.
- **Fase 2: Diseño UI/UX:** Prototipado de pantallas con enfoque en accesibilidad.
- **Fase 3: Desarrollo Incremental:** Construcción de módulos por Sprints (Inventario → Ventas → Alertas → Predicción).
- **Fase 4: Pruebas de Campo:** Implementación en 3 negocios piloto en Pabellón de Arteaga para validación de impacto real.

6. Análisis de Costos

6.1 Costo del Prototipo

Se declara formalmente que el costo del prototipo funcional para InnovaTecNM es de **\$0.00 MXN**.

6.2 Viabilidad Financiera de Infraestructura

El proyecto aprovecha los niveles gratuitos de servicios industriales para eliminar barreras de entrada:

Servicio	Fase: Prototipo (Límites Gratuitos)	Fase: Producción Mensual (Est.)
Hosting & DB	\$0.00 (Firebase Spark: 1GB / 50K lecturas)	\$0.00
Notificaciones	\$0.00 (Twilio Sandbox)	~\$60.00 MXN
Software/Licencias	\$0.00 (Código Abierto / MIT)	\$0.00

6.3 Resumen Económico

- **Total Prototipo InnovaTecNM: \$0.00 MXN**
- Costo estimado de operación en producción: **~\$60.00 MXN mensuales**, lo que garantiza la sostenibilidad del pequeño negocio frente a sistemas comerciales de alto costo.

7. Resultados Esperados e Impacto

7.1 Impacto Directo y Social

El proyecto reduce drásticamente el desperdicio de alimentos y optimiza el flujo de caja del comerciante. Al digitalizar sus ventas, el usuario genera un historial formal que le permite acceder a créditos financieros antes inalcanzables.

7.2 Impacto Económico Local

En Pabellón de Arteaga, se estima que la implementación de Tienda Smart en apenas 100 establecimientos evitará pérdidas acumuladas de entre **\$150,000 y \$500,000 MXN**

mensuales, capital que se queda en la comunidad para fortalecer la economía familiar.

7.3 Ejes Transversales InnovaTecNM

Eje Transversal	Aplicación en el Proyecto
Impacto Social	Empoderamiento de la economía de barrio y justicia social.
Tecnologías Emergentes	Uso de PWAs, Cloud Computing y Analítica Predictiva.
Inclusión y Equidad	Diseño accesible para usuarios con brecha digital.
Sustentabilidad	Reducción de mermas y desperdicio de perecederos (30% del stock).

8. Marco Legal y Propiedad Intelectual

- **INDAUTOR:** Registro del código fuente como software original.
- **Propiedad Intelectual:** Uso de la licencia **Creative Commons BY-NC 4.0** para la fase académica, protegiendo los derechos de autor contra uso comercial no autorizado.
- **Privacidad:** Cumplimiento riguroso con la **Ley Federal de Protección de Datos Personales**, gestionando solo datos operativos de inventario.

9. Conclusiones

Tienda Smart se consolida como una respuesta contundente a la necesidad de modernización del comercio tradicional. Al estar alineada con la "**Estrategia Nacional de Industrialización y Prosperidad Compartida (Plan México 2024-2030)**", la solución trasciende lo técnico para convertirse en un instrumento de equidad económica. Su arquitectura de costo cero y su diseño centrado en el ser humano demuestran que la **Soberanía Tecnológica** es el camino más viable para asegurar que el progreso digital no deje a nadie atrás.

Referencias:

- [Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. \(2010\). *Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares*. Secretaría de Servicios Parlamentarios.](#)
- [Gobierno de México. \(2024\). *Plan México 2024-2030: Estrategia Nacional de Industrialización y Prosperidad Compartida*. Secretaría de Economía.](#)
- [Google Cloud. \(2024\). *Cumplimiento de seguridad y privacidad: ISO/IEC 27001*. Firebase Security.](#)
- [Instituto Nacional de Estadística y Geografía \(INEGI\). \(2023\). *Censos Económicos 2023: Resultados sobre establecimientos comerciales y microempresas*.](#)
- [Instituto Nacional de Estadística y Geografía \(INEGI\). \(2023\). *Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas \(DENUE\): Aguascalientes*.](#)
- [Tecnológico Nacional de México \(TecNM\). \(2026\). *Convocatoria InnovaTecNM 2026: Cumbre Nacional de Desarrollo Tecnológico, Emprendimiento e Innovación*.](#)

- **Twilio.** (2024). *WhatsApp Business API Documentation and Sandbox Terms.*